Projet d'initiation à la recherche M1 WeDSci/I2L

2025-2026

Principe

- Objectif général : initiation à la recherche et démarche expérimentale
- Encadré par des chercheurs :
  - Gaston Batchoudi, Eric Ramat et Sara Tari
- Volume horaire :
  - au fil de l'eau jusqu'à fin mai/début juin
- **12** sujets disponibles pour 37 étudiants
  - Groupe de 2 étudiants du même parcours (21+2 alternants / 14 formation initiale)
  - Certains sujets peuvent être traités par un groupe en alternance et un groupe en formation initiale

Principe

- Travail :
  - Lecture, étude et synthèse d'articles de recherche
  - Conception d'algorithmes et développement de code
  - Protocole, expériences et résultats détaillés des performances des différents algorithmes
  - Rédaction d'un article de recherche
- Communication **la plus fréquente possible** :
  - Réunions de travail avec les encadrants
  - Utilisation de Element/Matrix via les salons de chaque projet
- Séances obligatoires de travail à distance (via Workadventure)
- Rythmée par 4 soutenances devant le jury (3 endacrants)
  - S1 : mi décembre et fin février/début mars
  - S2 : mi avril/fin avril
  - Soutenance finale fin mai/début juin

Notation

- Semestre 1 :
  - 5 points pour chacune des 2 soutenances intermédiaires
  - 10 points pour la première partie de l'article (problématique, état de l'art, premiers algorithmes, protocole, premiers résultats, et bibliographie)
- Semestre 2
  - 5 points pour la troisième soutenance intermédiaire
  - 10 points pour la soutenance finale
  - 10 points pour l'article final
  - moyenne sur 20
- **Article en anglais et en Latex**

Première étape

- Définir **clairement** les objectifs en proposant une modélisation du problème et des objectifs
- Lire la ou les références proposées et en faire une synthèse
- Rechercher les articles en lien avec les références ou en complément des méthodes à explorer
- Mettre en place l'environnement de travail

- **Première soutenance : 18 et 19 décembre**

Structure de l’article - 1

- **Titre** (Précis, concis, informatif)
- **Résumé** : Contexte général + Problématique abordée + Approche proposée + Résultats principaux + Contribution clé
- **Mots-clés**
- **Introduction** : Contexte et motivation ; Problématique / question de recherche ; Objectifs et contributions de l’article ; Organisation du papier (plan de la suite)
- **Travaux connexes (état de l’art)** : Panorama des approches existantes ; Limites identifiées dans l’état de l’art ; Positionnement de notre approche
- **Méthodologie / Approche proposée** : Présentation générale de la méthode ; Formalisation du problème ; Description détaillée (algorithme, modèle, architecture, protocole) ; Innovations par rapport aux méthodes existantes

Structure de l'article - 2

- **Mise en œuvre / Expérimentations** : Description de l'environnement expérimental (Jeux de données / scénarios d'évaluation, Paramètres techniques, matériels ou logiciels) ; Protocole d'expérimentation ; Comparaison avec les méthodes de référence
- **Résultats et Analyse** : Présentation des résultats (tableaux, figures, graphiques) ; Discussion et interprétation ; Points forts et limites de l'approche
- **Conclusion et Perspectives** : Résumé des contributions ; Principaux résultats obtenus ; Limites actuelles ; Perspectives de recherche futures
- **Références**
- **https://drive.google.com/drive/folders/1M8zLUIv_KKyyGn2bq25pn4liwtbrRRxa**